PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

ASESORA:
LAURA MEZA VÁZQUEZ

UNIDAD 3 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 3

PROPÓSITO, HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

22 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

En las actividades anteriores planteé y delimité el problema de mi investigación, y redacté la justificación, la pregunta y los objetivos. Ahora toca definir el propósito del estudio, formular una hipótesis que pueda comprobarse e identificar sus variables. Retomo el tema elegido en la Actividad complementaria 2 de la Unidad 2: la inteligencia artificial (IA) en la ciberseguridad, entre atacantes y defensores.

Pregunta de investigación (Actividad complementaria 2): ¿qué factores organizacionales retrasan la adopción de herramientas de IA para la defensa en los equipos de ciberseguridad de organizaciones medianas y grandes que operan en México, frente al uso que ya hacen de la IA los atacantes?

1. Propósito de la investigación

Comprender cómo influyen el presupuesto, la regulación, la protección de datos y la confianza en la IA en el tiempo que tardan los equipos de ciberseguridad de organizaciones medianas y grandes de los sectores financiero, gobierno y tecnología en México en adoptar herramientas de inteligencia artificial para la defensa, con el fin de identificar qué obstáculo pesa más y proponer formas de reducir la ventaja que hoy tienen los atacantes.

Este propósito orienta las demás etapas del trabajo: determina que la población serán profesionales de seguridad, que el dato central será el tiempo de adopción y que el instrumento deberá medir la percepción de cada obstáculo.

2. Hipótesis

Según el apunte, la hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno, redactada como enunciado afirmativo, que relaciona dos o más variables y que se comprobará durante la investigación (Hernández y Chilapa, 2026). Como mi pregunta busca qué factores causan el retraso, la hipótesis que corresponde es **causal multivariada**: varias variables independientes que influyen en una dependiente (Hernández Sampieri et al., 2010).

Hipótesis de investigación (Hi): en los equipos de ciberseguridad de organizaciones medianas y grandes que operan en México, las restricciones de presupuesto, los requisitos regulatorios, las políticas de privacidad de datos y la desconfianza hacia la IA aumentan el tiempo de adopción de herramientas de IA para la defensa, y la desconfianza hacia la IA y las políticas de privacidad son los factores con mayor peso.

Hipótesis nula (Ho): las restricciones de presupuesto, los requisitos regulatorios, las políticas de privacidad de datos y la desconfianza hacia la IA no influyen en el tiempo de adopción de herramientas de IA para la defensa en dichos equipos.

La hipótesis se puede analizar y demostrar porque las dos partes de la relación se pueden medir con un cuestionario aplicado a la población delimitada: se pregunta cuánto tiempo tardó el equipo en adoptar su herramienta y qué tan fuerte fue cada obstáculo, y después se compara si los equipos con obstáculos más fuertes tardaron más.

3. Variables

Variables independientes (causas): los factores organizacionales que pueden frenar la adopción. Son cuatro, por eso la hipótesis es multivariada.

Variable dependiente (efecto): el tiempo de adopción de herramientas de IA defensiva, es decir, el tiempo que pasa entre que el equipo identifica una herramienta útil y la usa en su operación diaria.

Variable	Tipo	Definición	Cómo se medirá (indicador)
Restricción de presupuesto	Independiente	Grado en que la falta de recursos económicos limita la compra o contratación de herramientas de IA.	Escala de 1 a 5 en el cuestionario; porcentaje del presupuesto de seguridad destinado a herramientas nuevas.
Requisitos regulatorios	Independiente	Normas legales y del sector (por ejemplo, del sector financiero o de gobierno) que deben revisarse antes de aprobar una herramienta.	Escala de 1 a 5; número de revisiones o aprobaciones legales requeridas.
Políticas de privacidad de datos	Independiente	Restricciones internas para enviar datos de la organización a servicios externos de IA.	Escala de 1 a 5; existencia o no de una política que prohíba enviar datos a servicios de terceros.
Desconfianza hacia la IA	Independiente	Percepción de que la IA puede equivocarse, generar falsos positivos o filtrar información.	Escala de 1 a 5 de confianza en los resultados de la IA.
Tiempo de adopción	Dependiente	Tiempo entre la identificación de una herramienta de IA defensiva y su uso en la operación.	Número de meses reportado en el cuestionario.

Todas las variables se relacionan directamente con la pregunta de investigación y son medibles: las independientes con escalas de percepción y datos concretos, y la dependiente en meses. Al pedir a los participantes el tiempo real de adopción y su evaluación de cada obstáculo, será posible comprobar o rechazar la hipótesis.

Conclusión

Formular la hipótesis me obligó a pasar de una idea general, que "los defensores van más lento que los atacantes", a una afirmación que se puede poner a prueba. La parte más difícil fue convertir conceptos como la desconfianza en algo medible; la solución fue usar escalas en el cuestionario. Con el propósito, la hipótesis y las variables definidas, ya tengo claro qué datos necesito recolectar y a quién.

Referencias

Hernández Mendoza, F. y Chilapa Rivas, N. (2026). *Principios y técnicas de investigación* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5.ª ed.). McGraw-Hill.